Analisis Survival

Oktaviani Eka Putri

2026-10-21

```
library(survival)
library(KMsurv)
data("larynx", package = "KMsurv")
str(larynx)
```

```
## 'data.frame':    90 obs. of  5 variables:
##  $ stage : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ time  : num  0.6 1.3 2.4 2.5 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.5 ...
##  $ age   : int  77 53 45 57 58 51 76 63 43 60 ...
##  $ diagyr: int  76 71 71 78 74 77 74 77 71 73 ...
##  $ delta : int  1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 ...
```

```
head(larynx)
```

```
##   stage time age diagyr delta
## 1     1  0.6  77     76     1
## 2     1  1.3  53     71     1
## 3     1  2.4  45     71     1
## 4     1  2.5  57     78     0
## 5     1  3.2  58     74     1
## 6     1  3.2  51     77     0
```

```
data(larynx)
fit.larynx <- survfit(
  Surv(time, delta) ~ stage,
  data = larynx
)
```

```
summary(larynx$diagyr)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   70.00   72.25   74.00   74.24   76.00   78.00
```

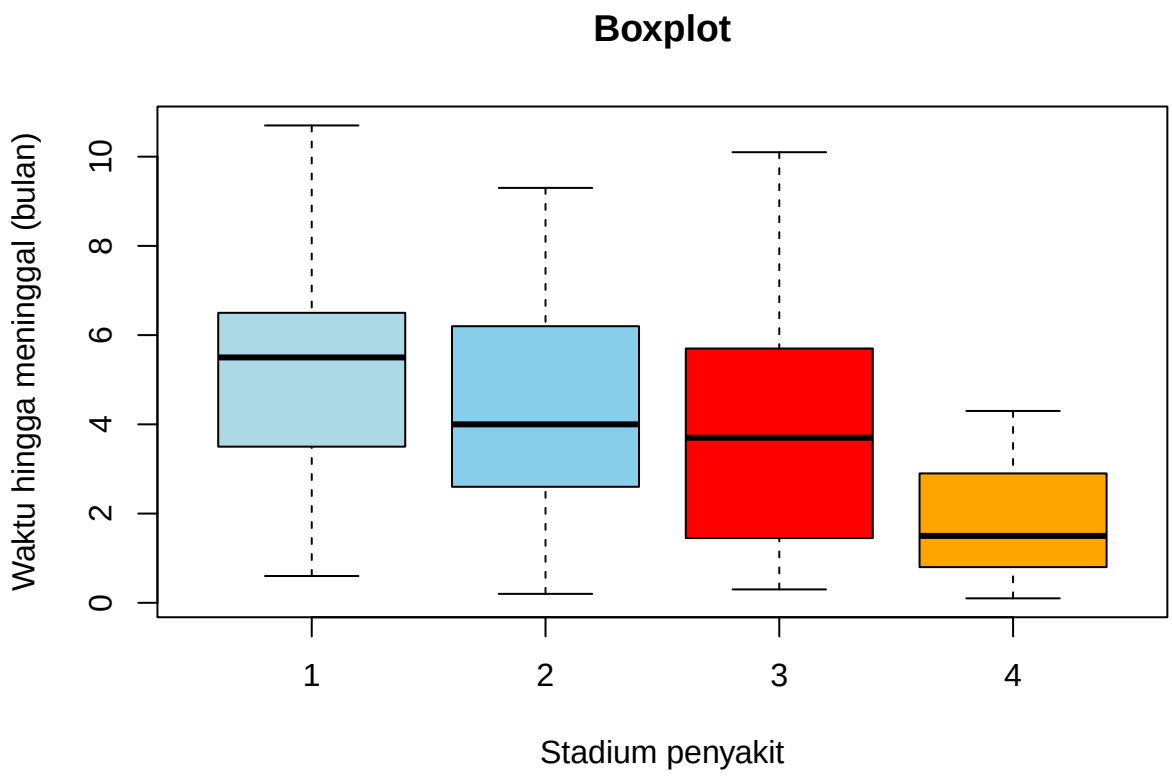
```
summary(larynx$age)
```

```
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   41.00   57.00   65.00   64.61   72.00   86.00
```

Interpretasi

- Kelompok pertama memiliki nilai minimum 70 dan maksimum 78, dengan rata-rata 74,24 dan median 74. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung terpusat di sekitar nilai 74 dengan sebaran yang relatif sempit.
- Kelompok kedua memiliki nilai minimum 41 dan maksimum 86, dengan rata-rata 64,61 dan median 65. Sebaran datanya lebih luas dibandingkan kelompok pertama.
- Poin penting: Kelompok pertama memiliki rata-rata lebih tinggi dan variasi data lebih kecil, sedangkan kelompok kedua memiliki rata-rata lebih rendah dan variasi data lebih besar.

```
boxplot(time ~ stage,
        data = larynx,
        main = "Boxplot",
        xlab = "Stadium penyakit",
        ylab = "Waktu hingga meninggal (bulan)",
        col = c("lightblue", "skyblue", "red", "orange"),
        border = "black")
```

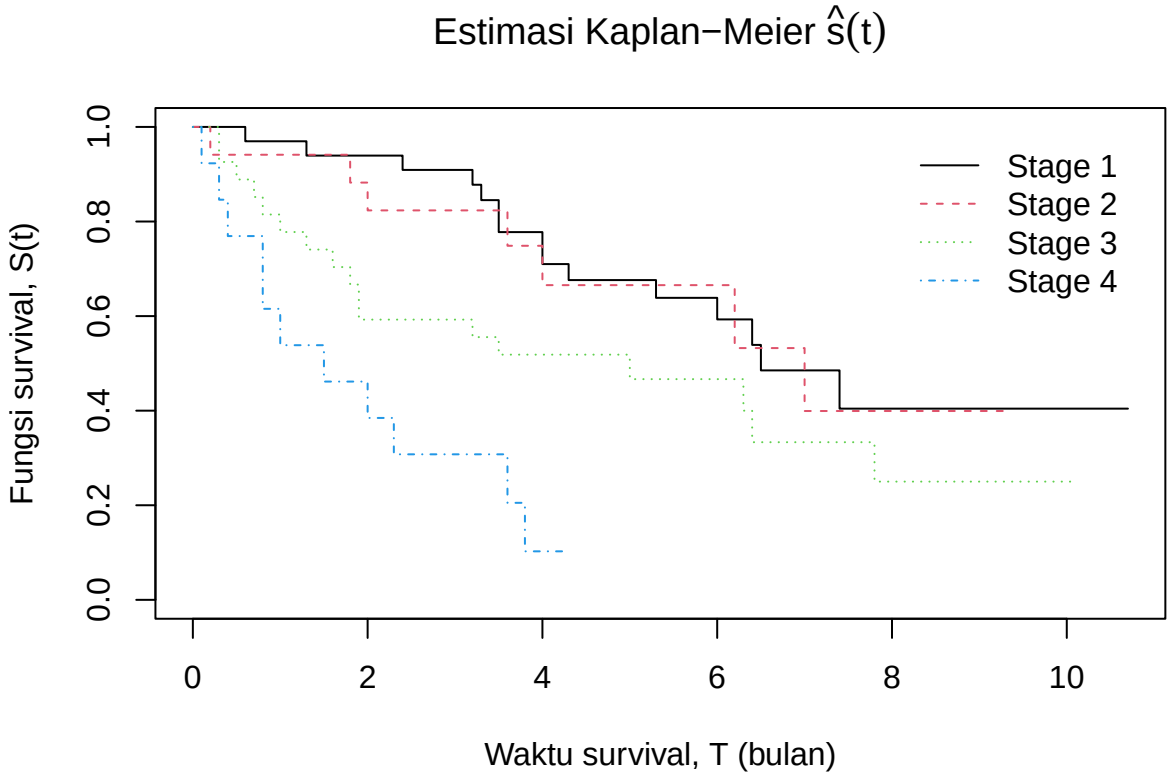


Interpretasi Berdasarkan boxplot, stadium 1 memiliki median waktu survival paling tinggi, yaitu sekitar 5,5 bulan, sedangkan stadium 4 memiliki median paling rendah, yaitu sekitar 1,5 bulan. Stadium 2 dan stadium 3 memiliki median sekitar 4 bulan dan 3,7 bulan. Stadium 3 memiliki sebaran waktu survival yang cukup luas, sedangkan stadium 4 memiliki sebaran yang relatif sempit. Secara umum, semakin tinggi stadium penyakit, waktu survival cenderung semakin pendek.

```
plot(fit.larynx,
     lty = 1:4,
```

```
     col = 1:4,
     main = expression(paste("Estimasi Kaplan-Meier ", hat(s)(t))),
     xlab = "Waktu survival, T (bulan)",
     ylab = "Fungsi survival, S(t)")

legend(8, 1,
       legend = c("Stage 1", "Stage 2", "Stage 3", "Stage 4"),
       lty = 1:4,
       col = 1:4,
       bty = "n")
```



Interpretasi Berdasarkan kurva Kaplan–Meier, stadium 1 dan stadium 2 menunjukkan probabilitas survival yang relatif lebih tinggi dibandingkan stadium 3 dan stadium 4. Stadium 4 mengalami penurunan probabilitas survival paling cepat dan mencapai nilai 0,1 sekitar bulan ke-4. Sementara itu, stadium 3 menunjukkan penurunan survival secara bertahap, sedangkan stadium 1 dan stadium 2 cenderung memiliki probabilitas survival lebih tinggi hingga akhir pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pasien dengan stadium penyakit lebih lanjut cenderung memiliki peluang bertahan hidup lebih rendah.

```
fit.larynx <- survfit(Surv(time, delta) ~ stage, data = larynx, conf.type = "log-log")
summary(fit.larynx)
```

```
## Call: survfit(formula = Surv(time, delta) ~ stage, data = larynx, conf.type = "log-log")
##
##                 stage=1
##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.6     33       1    0.970  0.0298        0.804        0.996
```

```
##   1.3     32       1    0.939  0.0415        0.779        0.984
##   2.4     31       1    0.909  0.0500        0.744        0.970
##   3.2     29       1    0.878  0.0573        0.706        0.952
##   3.3     27       1    0.845  0.0637        0.667        0.933
##   3.5     25       2    0.778  0.0744        0.588        0.888
##   4.0     23       2    0.710  0.0819        0.515        0.838
##   4.3     21       1    0.676  0.0847        0.481        0.811
##   5.3     18       1    0.639  0.0879        0.441        0.782
##   6.0     14       1    0.593  0.0927        0.391        0.748
##   6.4     11       1    0.539  0.0987        0.331        0.708
##   6.5     10       1    0.485  0.1025        0.277        0.665
##   7.4      6       1    0.404  0.1129        0.191        0.610
##
##                stage=2
##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.2     17       1    0.941  0.0571        0.650        0.991
##   1.8     16       1    0.882  0.0781        0.606        0.969
##   2.0     15       1    0.824  0.0925        0.547        0.939
##   3.6     11       1    0.749  0.1103        0.456        0.899
##   4.0      9       1    0.665  0.1255        0.364        0.849
##   6.2      5       1    0.532  0.1557        0.209        0.776
##   7.0      4       1    0.399  0.1641        0.110        0.683
##
##                stage=3
##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.3     27       2    0.926  0.0504        0.735        0.981
##   0.5     25       1    0.889  0.0605        0.694        0.963
##   0.7     24       1    0.852  0.0684        0.652        0.942
##   0.8     23       1    0.815  0.0748        0.611        0.918
##   1.0     22       1    0.778  0.0800        0.571        0.893
##   1.3     21       1    0.741  0.0843        0.532        0.867
##   1.6     20       1    0.704  0.0879        0.494        0.839
##   1.8     19       1    0.667  0.0907        0.457        0.811
##   1.9     18       2    0.593  0.0946        0.386        0.750
##   3.2     16       1    0.556  0.0956        0.352        0.718
##   3.5     15       1    0.519  0.0962        0.319        0.685
##   5.0     10       1    0.467  0.0995        0.267        0.644
##   6.3      7       1    0.400  0.1053        0.200        0.593
##   6.4      6       1    0.333  0.1068        0.143        0.538
##   7.8      4       1    0.250  0.1078        0.078        0.471
##
##                stage=4
##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##   0.1     13       1    0.923  0.0739      0.56636        0.989
##   0.3     12       1    0.846  0.1001      0.51220        0.959
##   0.4     11       1    0.769  0.1169      0.44214        0.919
##   0.8     10       2    0.615  0.1349      0.30834        0.818
##   1.0      8       1    0.538  0.1383      0.24766        0.760
##   1.5      7       1    0.462  0.1383      0.19161        0.696
##   2.0      6       1    0.385  0.1349      0.14054        0.628
##   2.3      5       1    0.308  0.1280      0.09498        0.554
##   3.6      3       1    0.205  0.1196      0.03845        0.463
##   3.8      2       1    0.103  0.0940      0.00666        0.355
```

Interpretasi

- Berdasarkan hasil estimasi Kaplan–Meier, stadium 1 memiliki probabilitas survival sebesar 40,4% pada bulan ke-7,4. Stadium 2 memiliki probabilitas survival sebesar 39,9% pada bulan ke-7, sedangkan stadium 3 memiliki probabilitas survival sebesar 25% pada bulan ke-7,8. Sementara itu, stadium 4 menunjukkan penurunan paling cepat, dengan probabilitas survival mencapai 10,3% pada bulan ke-3,8.
- Poin penting: Stadium 1 cenderung memiliki waktu survival lebih panjang, sedangkan stadium 4 menunjukkan penurunan probabilitas survival paling cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi stadium penyakit, kecenderungan waktu survival semakin pendek. Namun, untuk memastikan perbedaan antarstadium signifikan secara statistik, perlu dilakukan uji log-rank.

```
survdiff(Surv(time, delta) ~ stage, data = larynx)
```

```
## Call:
## survdiff(formula = Surv(time, delta) ~ stage, data = larynx)
##
##          N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
## stage=1 33       15    22.57     2.537     4.741
## stage=2 17        7    10.01     0.906     1.152
## stage=3 27       17    14.08     0.603     0.856
## stage=4 13       11     3.34    17.590    19.827
##
##  Chisq= 22.8  on 3 degrees of freedom, p= 5e-05
```

Interpretasi

- Berdasarkan hasil uji log-rank (survdiff), diperoleh nilai Chi-square sebesar 22,8 dengan derajat bebas 3 dan p-value sebesar 0,00005. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan fungsi survival yang signifikan antara pasien pada stadium penyakit 1, 2, 3, dan 4.
- Poin penting: Stadium 4 memiliki jumlah kejadian teramati (Observed) sebanyak 11, lebih tinggi daripada jumlah kejadian yang diharapkan (Expected), yaitu 3,34. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian pada stadium 4 lebih banyak daripada yang diharapkan jika fungsi survival antarkelompok sama. Namun, uji log-rank secara keseluruhan belum menunjukkan kelompok mana yang berbeda signifikan secara berpasangan.

```
reg.larynx <- coxph(Surv(time, delta) ~ factor(stage), data = larynx)
summary(reg.larynx)
```

```
## Call:
## coxph(formula = Surv(time, delta) ~ factor(stage), data = larynx)
##
##   n= 90, number of events= 50
##
##                    coef exp(coef) se(coef)     z Pr(>|z|)
## factor(stage)2 0.06481   1.06696  0.45843 0.141   0.8876
## factor(stage)3 0.61481   1.84930  0.35519 1.731   0.0835 .
## factor(stage)4 1.73490   5.66838  0.41939 4.137 3.52e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
```

```
## factor(stage)2     1.067     0.9372    0.4344      2.62
## factor(stage)3     1.849     0.5407    0.9219      3.71
## factor(stage)4     5.668     0.1764    2.4916     12.90
##
## Concordance= 0.668  (se = 0.037 )
## Likelihood ratio test= 16.49  on 3 df,   p=9e-04
## Wald test            = 19.24  on 3 df,   p=2e-04
## Score (logrank) test = 22.88  on 3 df,   p=4e-05
```

Interpretasi

- Berdasarkan hasil regresi Cox dengan 90 pasien dan 50 kejadian, diperoleh bahwa stadium penyakit berpengaruh signifikan terhadap risiko kejadian (p = 0,0009 berdasarkan Likelihood Ratio Test). Dibandingkan stadium 1 sebagai kategori referensi, stadium 2 memiliki hazard ratio (HR) sebesar 1,067 dengan p-value 0,8876, sehingga tidak berbeda signifikan. Stadium 3 memiliki HR sebesar 1,849 dengan p-value 0,0835, sehingga juga belum signifikan pada taraf 5%. Sementara itu, stadium 4 memiliki HR sebesar 5,668 dengan p-value 0,000035, yang berarti risikonya mengalami kejadian sekitar 5,67 kali dibandingkan stadium 1, dengan perbedaan yang signifikan secara statistik.
- Poin penting: Stadium 4 menunjukkan peningkatan risiko kejadian yang signifikan dibandingkan stadium 1. Hasil ini mendukung temuan uji log-rank bahwa fungsi survival berbeda antarstadium. Interpretasi HR ini mengasumsikan bahwa delta = 1 menandakan kejadian yang diteliti dan asumsi proportional hazards terpenuhi.